

第四章

狭义相对论基础

§ 4.1 经典力学的困难

两朵乌云：以太、黑体辐射

1. 牛顿绝对时空观

牛顿关于绝对时间和空间的定义：

绝对空间：就其性质来说与此外的事物无关，总是相似的，不可移动的……

绝对时间：绝对、真实及数学的时间本身，从其性质来说，均匀流逝与此外的事物无关…

上述定义的特征是时间和空间是分离的. 时空无关

描述牛顿绝对时空中参照系之间关系的数学工具
——伽利略变换

2. 伽利略变换:

$$x = x' + ut$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = t'$$

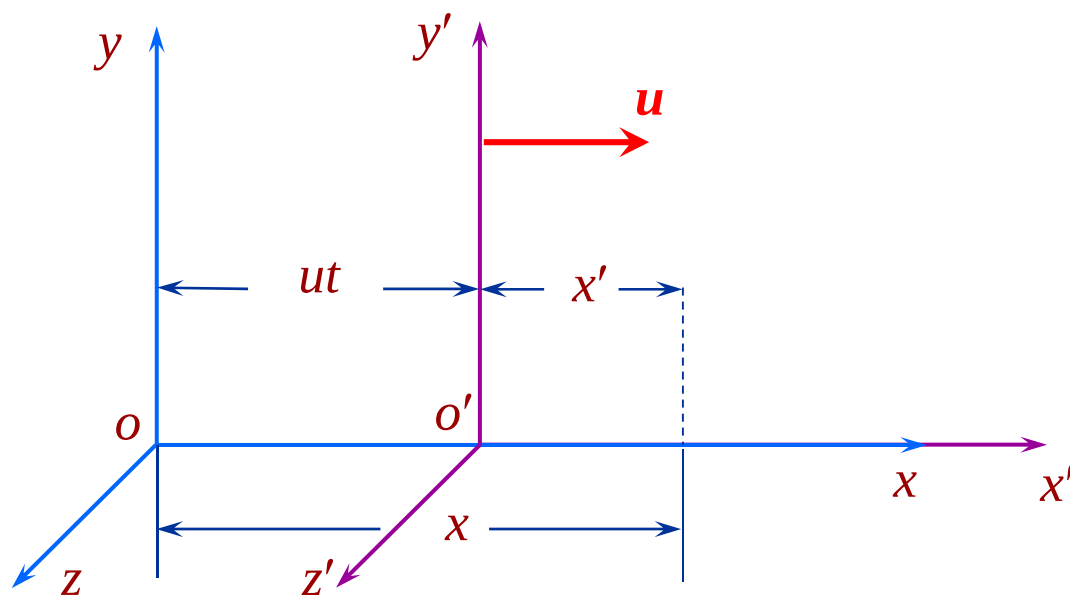
$$v_x = v_x' + u$$

$$v_y = v_y'$$

$$v_z = v_z'$$

$$a = a'$$

$t=0$ 时两坐标系重合



伽利略变换在根本上依赖于牛顿的绝对时间和空间的观念:

在牛顿定律成立的领域内,力和参考系无关

$$F = F' \quad \text{由于 } m = m', \quad F = ma, \quad F' = m'a'$$

3. 伽利略变换的主要结果:

(1). 两个事件A、B的时间间隔是: $t_A' - t_B' = t_A - t_B$

若在 K' 系中 $t_A' = t_B'$ 将导致 K 系中 $t_A = t_B$,

(a) 时间间隔与参照系无关;

(b) 在一个惯性系中同时发生的事件, 在所有惯性系中都是同时的.

(2). 两点之间的空间间隔是:

$$x_A' - x_B' = (x_A - ut_A) - (x_B - ut_B) = x_A - x_B - u(t_A - t_B)$$

若在同一时刻测量, 则: $x_A' - x_B' = x_A - x_B$

在不同惯性系中长度测量结果相同.

(3). 惯性参照系之间速度是相对的、加速度是绝对的.

总之: 在所有惯性系中力学定律都是相同的;

或力学定律在伽利略变换下是不变的.

4. 经典力学时空观的困难

(1) 速度合成律的问题

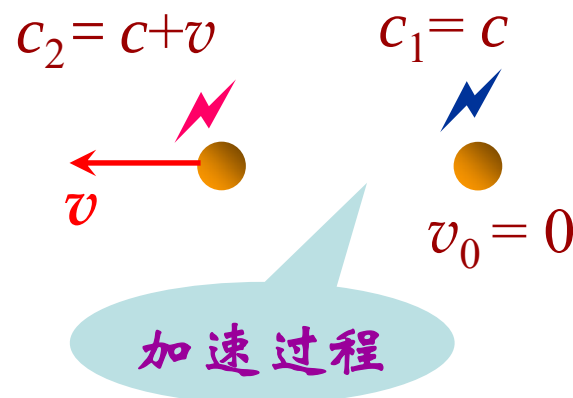
若一人相对于自己以速度 u 掷球,而又以速度 V 相对地面跑动,由伽利略变换,球出手后相对地面的速度为: $v=u+V$,但此算法运用到光的传播问题时就会产生矛盾.

设想两个人玩棒球,甲投球给乙. 乙看到球,是因为球发出的 (实际上是反射的) 光到达了乙的眼睛.



$$\Delta t_1 = \frac{l}{c}$$
$$\Delta t_2 = \frac{l}{c+v}$$

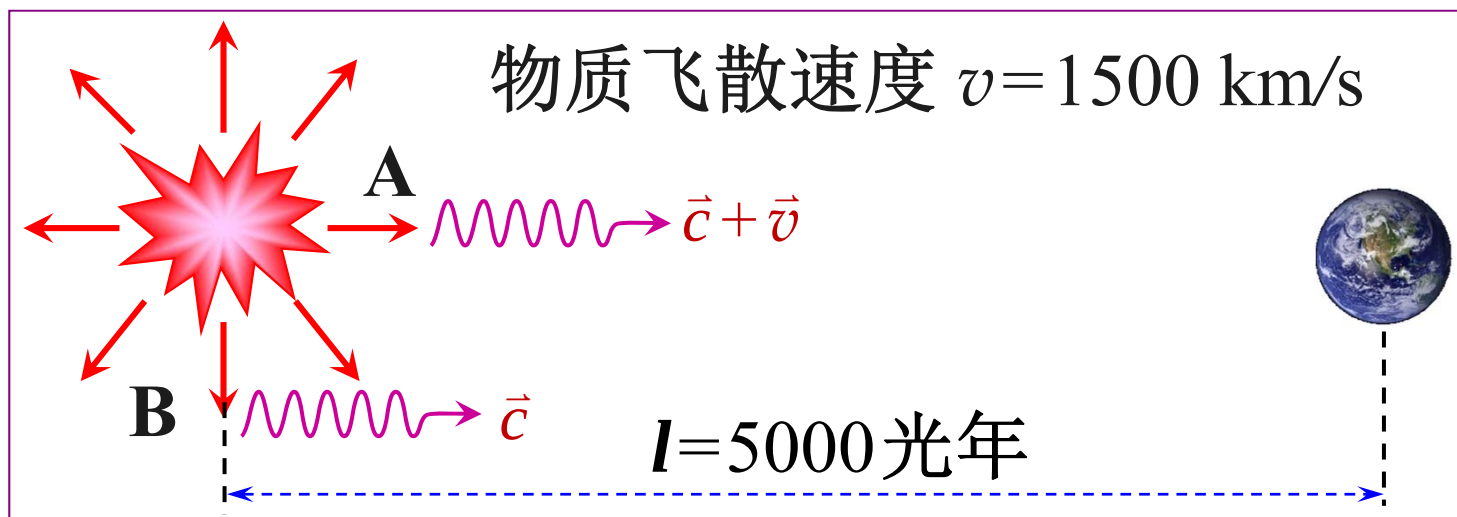
$$\Delta t_2 < \Delta t_1$$



先看到球出手, 后看到甲即将投球

1731年一英国天文爱好者在金牛座上发现蟹状星云.

人们相信它是900多年前的一次超新星爆发而放出的气体壳层,而这次爆发在我国的《宋会要》中的记载得到证实. 爆发时间从1054 (北宋至和元年) 延续到1056 (嘉右元年). 超新星爆发时其外围物质向四周飞散,可分为纵向和横向,设纵向速度为 V ,按经典速度合成率计算, ($v=1500$ km/s, $l=5000$ 光年) $\Delta t'$ 比 Δt 短25年. 我们会在25年内持续看到超新星爆发所发出的强光,而史书记载不到两年,这如何解释?

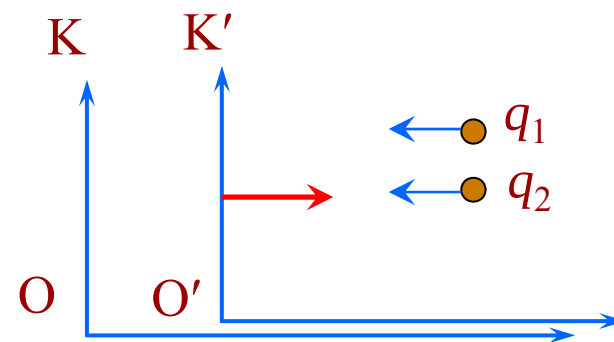


(2) 电磁学定律的伽利略变换

K系中: 两静止的点电荷, 只有静电场.

K'系中: 两运动电荷间还有磁场,
且与速度有关.

伽利略变换不适合电磁学.



(3) 以太风实验

机械波需要弹性介质传播, 光的传播是否也需要介质?

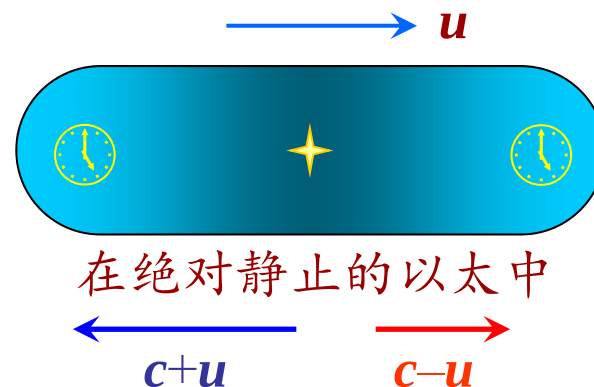
法国物理学家菲涅耳提出“以太”理论, 在与
“以太”介质相对静止的参照系中光以 c 运动.

a. “以太”的性质:

有质量、完全透明、对运动物体没有阻力,
非常刚劲 (高速运动所要求).

b. 寻找以太:

设想在惯性系中测量光速, 飞船以速度 u 相对以太运动, 飞船中间发出闪光, 光相对船头观察者速度 $c-u$, 光相对船尾观察者速度 $c+u$, 只要测出船头船尾观察者接受到光信号的时间, 可确定飞船相对以太的运动速度 u .



迈克耳逊和莫雷按上面的思路作了精密实验,迈克耳逊-莫雷实验, 但没有观察到预期结果, 著名的**零结果**.

(4) 质量与速度的关系

按照牛顿力学, 物体的质量是常量. 但1901年考夫曼(W.Kaufmann)在确定镭发出的 β 射线 (高速运动的电子束) 荷质比 e/m 的实验中首先观察到, 电子的荷质比 e/m 与速度有关. 他假设电子的电荷 e 不随速度而改变, 则它的质量 m 就要随速度的增加而增大. 这类实验后来为更多人用愈来愈精密的测量不断地证实.

5. 问题的解决:

由于以上在经典物理中遇到以上所介绍的困难, 物理学家开始寻求伽利略变换以外的新变换, 这方面的工作有:

- (1) 1892年爱尔兰的**菲兹哲罗**和荷兰的**洛伦兹**提出
运动长度缩短的概念
- (2) 1899年**洛伦兹**提出运动物体上的**时间间隔将变长**
- (3) 1904年法国**庞加莱**提出物体**质量随其速率的增加而增加**, **速度极限为真空光速**
- (4) 1905年**爱因斯坦**提出**狭义相对论**

§ 4.2 狭义相对论基本原理 洛伦兹变换

演绎法的典范 实验:归纳法

一、狭义相对论的基本原理

1 爱因斯坦的思路

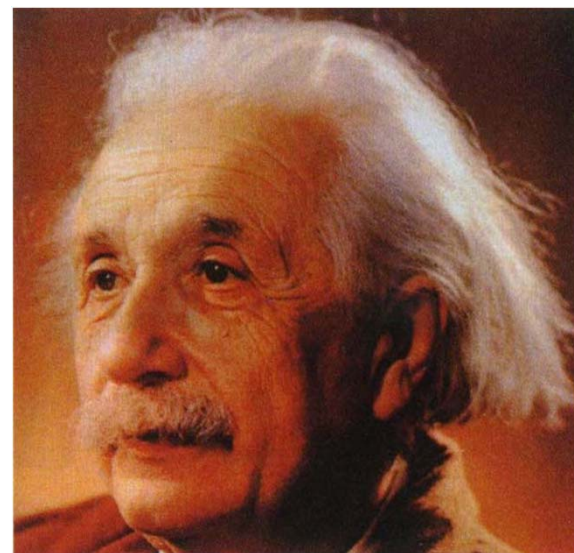
(1) “以太”实验的零结果

物理现象在所有惯性系中都按相同的定律进行,对麦克斯韦方程也应成立.

洛伦兹利用**光速不变性**解决了麦克斯韦方程的问题,爱因斯坦**吸收了这个观点**.

(2) 光速不变性概念与速度合成之间矛盾的解决

牛顿时空观不对 → **时间是可疑的,时间不是绝对的,时间与速度之间存在密不可分的联系.**



2. 狭义相对论的基本原理

- a. 相对性原理: 物理定律在所有惯性系中都相同.
- b. 光速不变原理: 在所有惯性系中真空中的光速都相等, 即惯性系中, 真空中的光速与参照系的选择无关.

3. 洛伦兹变换的推导

满足上述两个条件而保持物理定理不变的变换是洛伦兹变换.

除此之外, 洛伦兹变换还遵循两个基本原理:

- (1). 假定时空的均匀性及空间的各向同性,
- (2). 新变换在低速下能退化为伽利略变换.

而伽利略变换是线性的,

这两点要求新变换必须是线性的.

$$x' = x - ut \rightarrow x' \propto x - ut \rightarrow x' = k(x - ut) \quad (1)$$

k 是与 x 、 t 无关的系数. 由相对性原理 或:

$$x = x' + ut' \rightarrow x \propto x' + ut' \rightarrow x = k'(x' + ut') \quad x = k'(x' - u't')$$

$$\text{同样由相对性原理 } k' = k \quad u' = -u$$

$$x = k(x' + ut') \quad (2)$$

考虑光的运动, 设在 $t = t' = 0$ 时刻

(i) 坐标原点O和O'重合

(ii) 位于坐标原点的光源发出光,

由光速不变原理, $x = ct$, $x' = c't' = ct'$

(1)和(2) 两边相乘

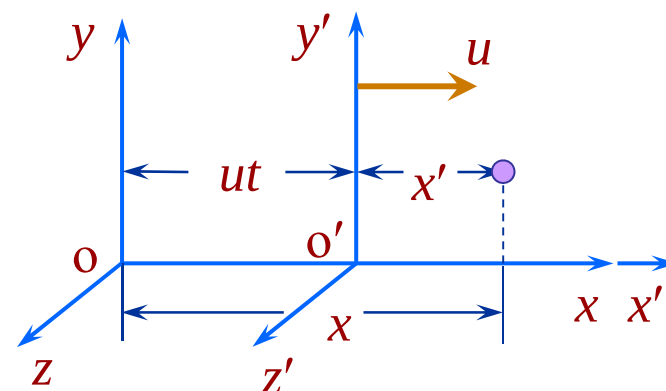
$$x \cdot x' = k^2(x' + ut')(x - ut) = k^2(ct' + ut')(ct - ut)$$

$$= k^2(c + u)t' \cdot (c - u)t = ct \cdot ct'$$

解得

洛伦兹因子

$$k = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



新变换

$$x' = k(x - ut) = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{x'}{c'} = \frac{x'}{c} = \frac{x - ut}{c\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$= \frac{\frac{x}{c} - \frac{u}{c} \frac{x}{c}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

逆变换

$$x = k(x' + ut') = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{x}{c} = \frac{x' + ut'}{c\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$= \frac{\frac{x'}{c} + \frac{u}{c} \frac{x'}{c}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t' + ux'/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

二、洛伦兹坐标变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

t 也必须变换

(1) K系相对K'系以($u' = -u$)运动, 可得逆变换

(2) $u \ll c$ 时洛伦兹变换退化为伽利略变换

(3) 若不是描述光子运动, 则洛伦兹变换是坐标变换

(4) $u \leq c$

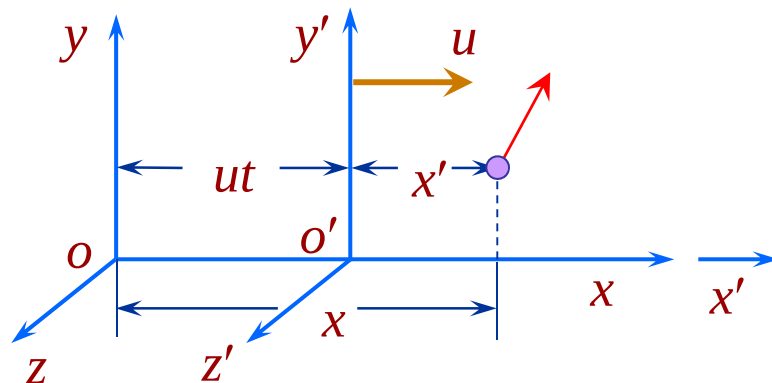
(5) 为何叫洛伦兹变换?

$$x = \frac{x' - u't'}{\sqrt{1 - u'^2/c^2}} = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' - u'x'/c^2}{\sqrt{1 - u'^2/c^2}} = \frac{t' + ux'/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



讨论

三、爱因斯坦速度变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

洛伦兹变换两边求微分:

右边的第四式除其余三式, 即得:

爱因斯坦速度变换公式

按速度定义

$$dx' = \frac{dx - udt}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$dy' = dy$$

$$dz' = dz$$

$$dt' = \frac{dt - udx/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - udt}{dt - udx/c^2} = \frac{(dx/dt) - u}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy\sqrt{1 - u^2/c^2}}{dt - udx/c^2} = \frac{(dy/dt)\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_y\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz\sqrt{1 - u^2/c^2}}{dt - udx/c^2} = \frac{(dz/dt)\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_z\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

同理可得
逆变换:



$$v_x = \frac{v'_x - u'}{1 - u'v'_x/c^2} = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2}$$

$$v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - u'^2/c^2}}{1 - u'v'_x/c^2} = \frac{v'_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + uv'_x/c^2}$$

$$v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - u'^2/c^2}}{1 - u'v'_x/c^2} = \frac{v'_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + uv'_x/c^2}$$

讨论

(1) 上式称为爱因斯坦速度变换.

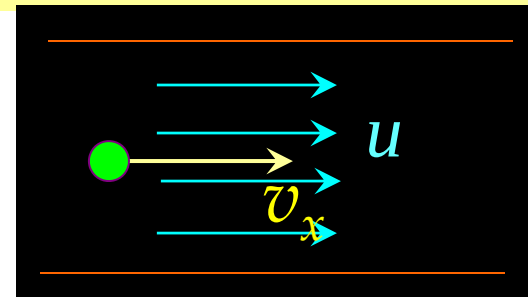
(2) 不仅x方向的速度有变化,
y, z方向的速度也均有变化.

(3) 当 $u \ll c$ 时, 爱因斯坦速度变换蜕变成
伽利略速度变换.



例1: 已知光在静水中的速度为 c/n , n 为折射率, 求从地面上观察, 在流速为 u 的水中的光速.

解: 以地面为K系, 流水为K'系,
则流水在K'系中为静止的, $v'_x = \frac{c}{n}$
因此光在K'系中的速度为



从地面观察到光在流水中的速度

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} = \frac{\frac{c}{n} + u}{1 + u(\frac{c}{n})/c^2} = \frac{c + nu}{n + u/c}$$

特别当 $n=1$ 时 $v'_x = \frac{c}{n} = c$ $v_x = \frac{c + u}{1 + u/c} = c$

光速不变原理

例2: 一飞船以 $0.6c$ 的速率相对于地球飞行, 一光信号从船尾传向船头, 飞船上的宇航员测得飞船长 100 m . 试求地球上的观察者测得光信号从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔.

解: 建立地面参照系 K 、飞船参照系 K' .

事件一: 光信号从船尾发出 $\rightarrow$ K 系: x_1, t_1 K' 系: x_1', t_1'

事件二: 光信号到达船头时 $\rightarrow$ K 系: x_2, t_2 K' 系: x_2', t_2'

因在飞船参照系 K' 中, 光信号传播的距离为飞船的长度, 而光相对于飞船的速度为 c

$$x_2' - x_1' = 100\text{ (m)} \quad (t_2' - t_1') = \frac{(x_2' - x_1')}{c} = \frac{100}{c}$$

由洛仑兹变换

$$x_1 = \frac{x_1' + ut_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad x_2 = \frac{x_2' + ut_2'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{(x'_2 - x'_1) + u(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x'_2 - x'_1 = 100 \text{ (m)} \quad u = 0.6c \quad (t'_2 - t'_1) = \frac{(x'_2 - x'_1)}{c} = \frac{100}{c}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{100 + 0.6c \cdot \frac{100}{c}}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} = 200 \text{ m}$$



§ 4.3 狭义相对论时空观

一、同时的相对性

1. “同时”与参照系的关系

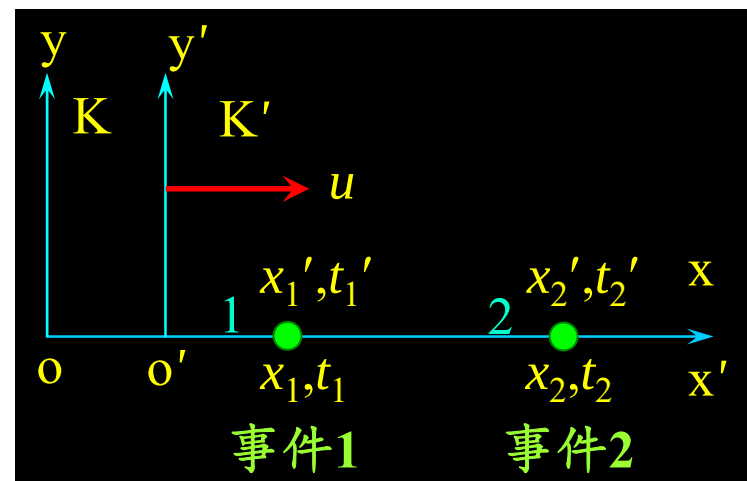
K系中 t 时刻同时发生两个事件 ($t_1=t_2=t$), 按洛仑兹变换

事件
1

$$t'_1 = \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{t - ux_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

事件
2

$$t'_2 = \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{t - ux_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$



$$\begin{aligned} \text{由上式可得: } t'_1 - t'_2 &= \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \\ &= \frac{(t_1 - t_2) + (x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{(x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad 20 \end{aligned}$$

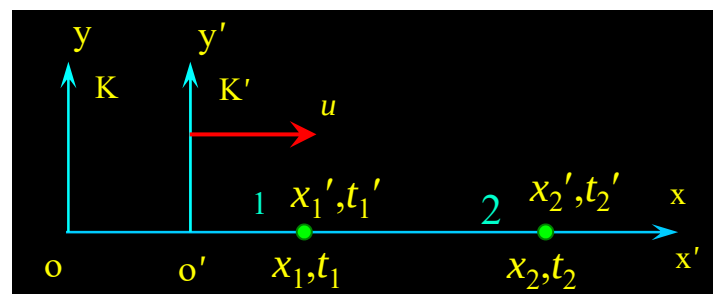
讨论

$$t'_1 - t'_2 = \frac{(t_1 - t_2) + (x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

(1) 当 $x_2 \neq x_1$ 时, $t'_2 \neq t'_1$. 只有当 $x_2 = x_1$ 时, $t'_2 = t'_1$

K系中不同地点“同时”发生的两个事件, 在K'系中“不同时”. 只有同时同地发生的事件, 在其它惯性系观察才是同时的.

**“同时”与参照系有关,
故“同时”是相对的.**



(2) $u > 0$ 时, K'系地点1 → 地点2运动

$$x_2 - x_1 > 0 \quad t'_1 - t'_2 > 0 \quad t'_2 < t'_1 \quad \text{事件2先发生}$$

$u < 0$ 时, K'系地点2 → 地点1运动

$$x_2 - x_1 > 0 \quad t'_1 - t'_2 < 0 \quad t'_2 > t'_1 \quad \text{事件1先发生}$$

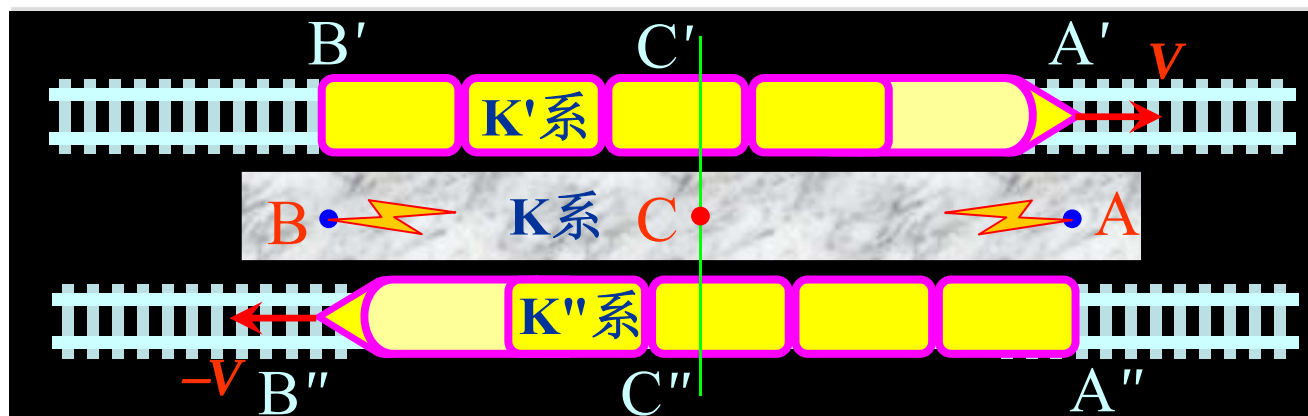
(3) 无论 $x_2 = x_1$, 还是 $x_2 \neq x_1$, 若 $u \ll c$, 则 $t'_2 \approx t'_1$.

前面的事情先发生

2. 同时相对性的理想实验

谁先开枪问题

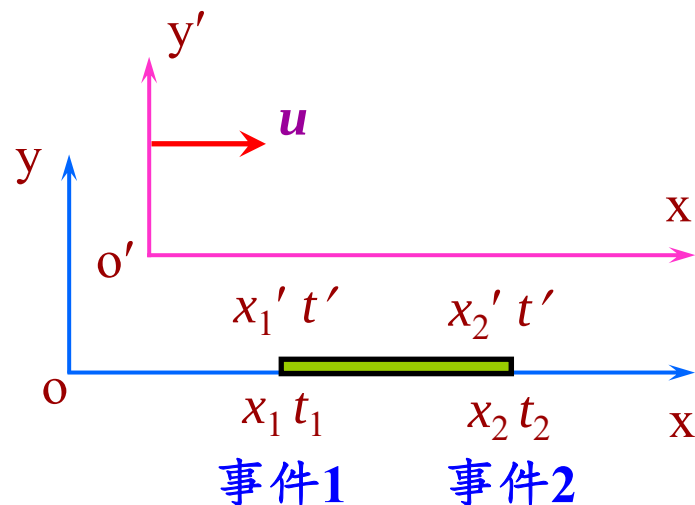
现在可把问题提的尖锐一点, 假定有两辆列车相向而行, 相对站台的速度为 V 、 $-V$, 如图所示, 站台上A、B两点发出的是子弹, 关于谁先开枪的问题, C' 和 C'' 两目击者将得到相反的结果? 还好事情没那么严重, 在后面因果事件时序的绝对性中可解释.



二、长度的相对性

1、运动系物体测量长度的定义：

要测量一个运动物体的长度，合理的办法是同时记下物体两端的位置。



2、长度与参照系的关系

设 K' 系相对 K 以速度 u 沿 x 轴运动， K 系中有一根棒(相对 K 系是静止的)，两端点的空间坐标为 x_1 和 x_2 ，则棒在 K 系中的长度为：

$$l_0 = x_2 - x_1$$

静止长度

通常棒与棒相对静止的参照系中的长度称为固有长度或静长。在 K' 系中的 t' 时刻，同时记下棒两端的坐标 x_1' 和 x_2' ， K' 系中棒的长度为：

$$l' = x_2' - x_1'$$

按洛伦兹变换,有

$$x_1 = \frac{x_1' + ut_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_1' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

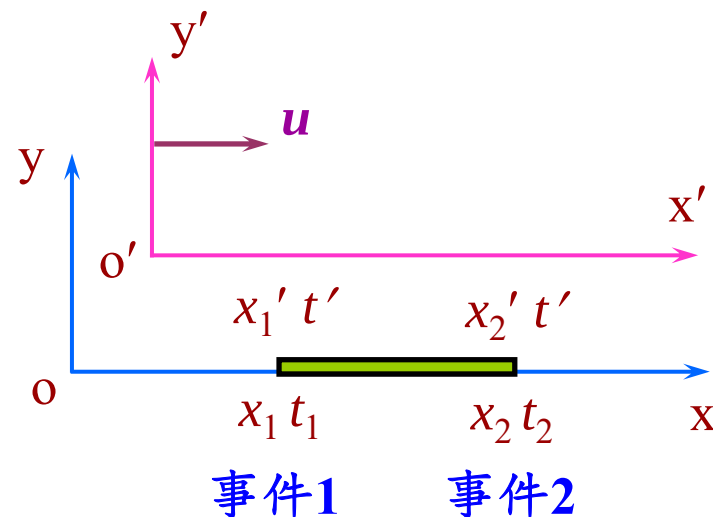
$$x_2 = \frac{x_2' + ut_2'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_2' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{x_2' - x_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad \text{故: } l' = x_2' - x_1' = (x_2 - x_1)\sqrt{1 - u^2/c^2}$$

因 $l_0 = x_2 - x_1$, 故此棒在 K' 系中的长度: $l' = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$

反之,如棒在 K' 系中静止,棒在 K' 系中的长度为静长 l_0 , 可以证明棒在 K 系中的长度为:

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$



讨论

$$l' = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

(1). 在相对棒静止的惯性系中, 棒长度最大, 等于棒的静长 l_0 . 在相对于棒运动的惯性系中, 棒沿运动方向的长度必小于静长. 此效应称为长度缩短.

适用条件:

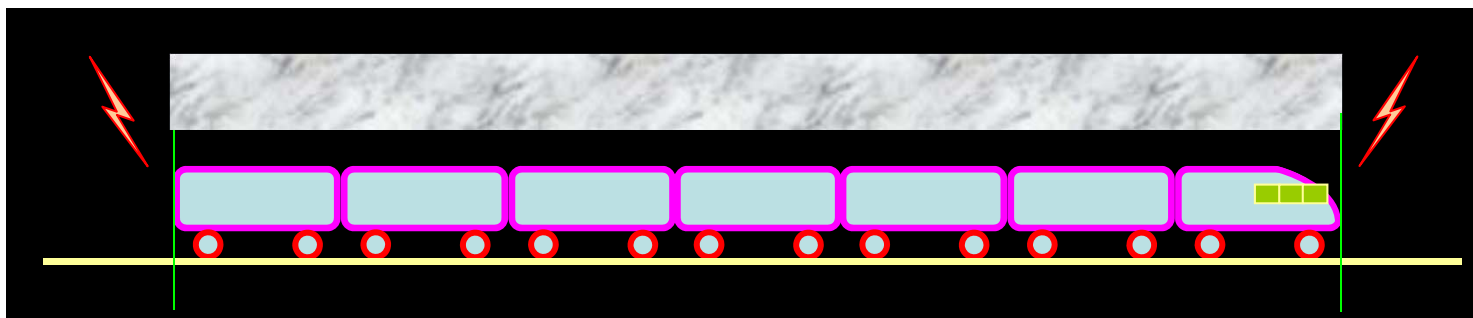
- (i) 测量运动物体长度, 同时记下物体两端的位置
- (ii) 有一个必须为固有长度

(2). 与相对运动垂直的方向上, 无相对运动, 故不发生长度收缩.

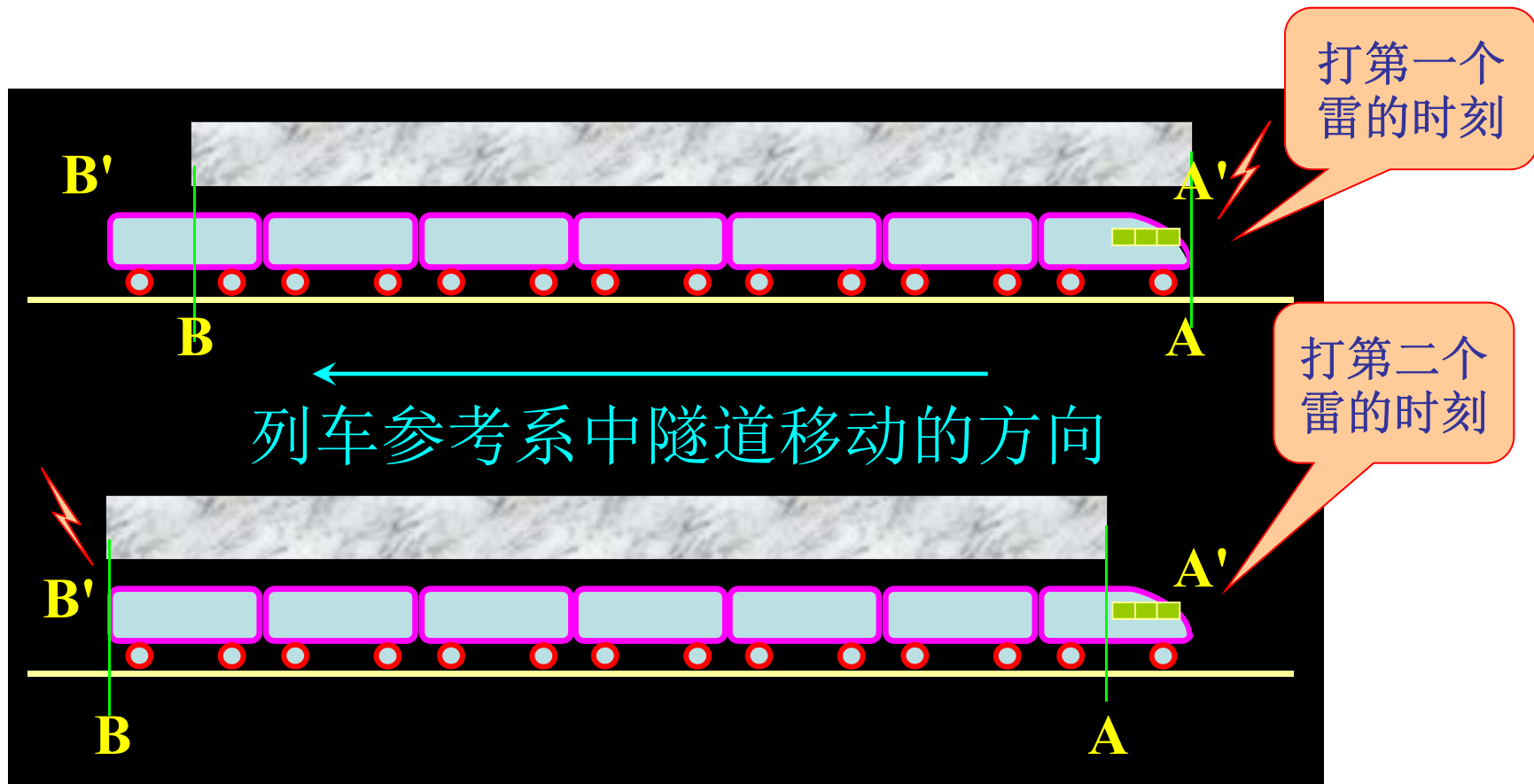
3、长度相对性的理想实验

“列车安全吗?”问题

设在地面参照系中,列车长AB,正好与一段隧道的长度相同,而在列车参照系中,列车就会比隧道长.在地面参照系中当列车完全进入隧道时,在入口和出口处同时打两个雷.在列车参照系中,列车会被雷击中吗?



问题的关键在“**同时的相对性**”上. 在地面参照系中同时打两个雷,而在列车参照系中不同时,出口A处雷在先,列车未出洞,此时虽车尾在洞外,但B处雷还未响,等B处雷响时,车尾已进洞.



三、时间的相对性

1、时间与参照系的关系

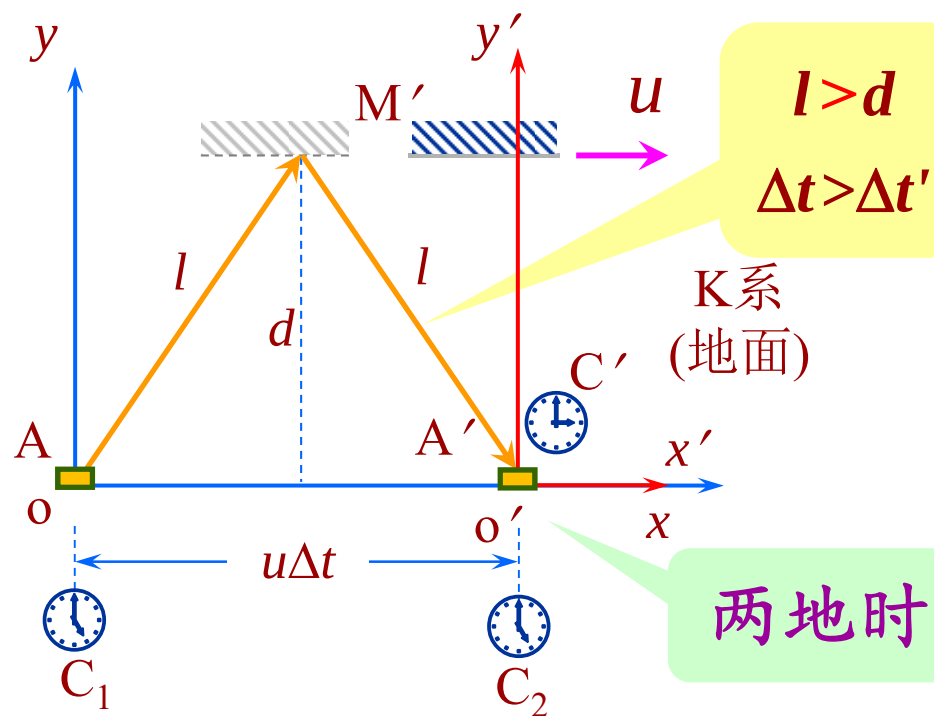
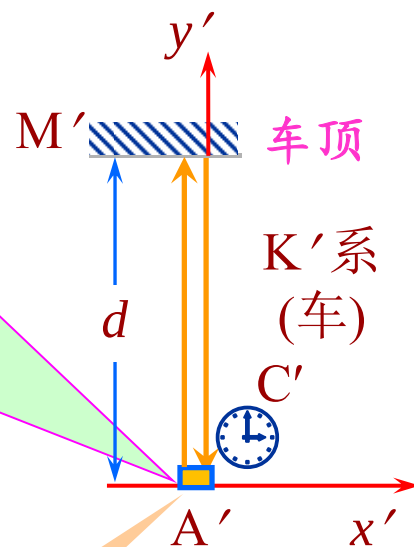
K'系 (车) 相对于K系 (地面) 以速度 u 匀速向右运动

设 K'系中A'有一闪光源发光 (事件1), 它近旁有一只钟C', 其上方有一反射镜M'. 光从A'发出再返回A' (事件2), 钟C'所走过时间为:

$$\Delta t' = 2d/c$$

发射和接收两事件
发生于
同一
地点

原时



在K系中测量, 以 Δt 表示K系中测得的闪光由A点发出返回到A'时所经过的时间, 在此时间内A'沿x方向移动的距离 $u\Delta t$, K系中测量光线走过斜线的长度为:

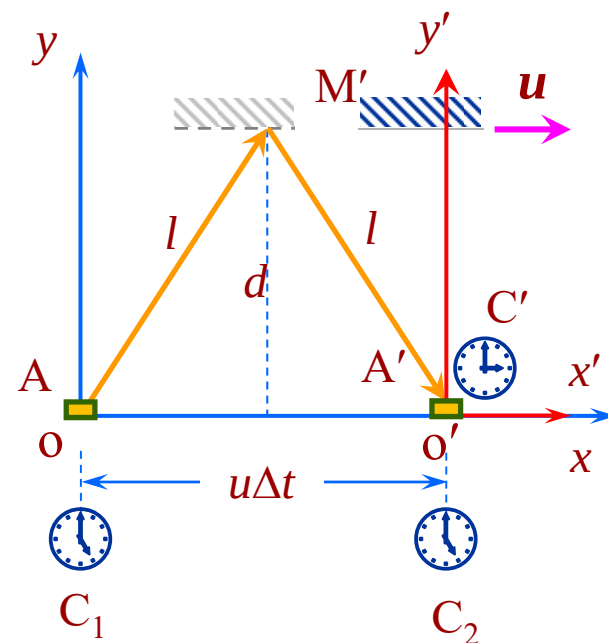
$$l = \sqrt{d^2 + \left(\frac{u\Delta t}{2}\right)^2}$$

由于光速不变, 所以:

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{2}{c} \sqrt{d^2 + \left(\frac{u\Delta t}{2}\right)^2}$$

由此式可解出:

$$\Delta t = \frac{2d/c}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$



讨论

(1) **时间膨胀**: $\Delta t'$ 是在K'系中**同一地点**的两个事件之间的时间间隔, 是**静止于此参照系**中的一只钟测出的, 称为**原时** Δt_0 .

由于上式中 $\sqrt{1-u^2/c^2} < 1$, 故 $\Delta t' < \Delta t$, 即**原时最短**. K系中的 Δt 是不同地点的两个时间之间的时间间隔, 是用静止于此参照系中的两只钟测出的, 称为两地时, 它比原时长.

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

相对论效应: **时间膨胀**

(2) **适用条件**: **静止参照系中同一地点**两个事件时间间隔. 若在K'系和K系两件事件都发生在不同地点, 上式不满足, 只能用洛仑兹变换求解.

(3) 时间间隔相对性问题的另一种方法:

也可用洛仑兹变换讨论时间间隔的相对性问题:

设在K系中的同一地点先后发生两个事件 (相对K系是静止的), 时空坐标为 (x, t_1) 和 (x, t_2) , 在K系中两个事件的时间间隔为:

$$\Delta t_0 = t_2 - t_1$$

由于K'系K系间有相对运动, K'系中的这两个时间就发生在不同的地点, 按洛仑兹变换, K'系中两个事件发生的时刻为:

$$t'_1 = \frac{t_1 - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$t'_2 = \frac{t_2 - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

K'系中两事件的时间间隔为:

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \qquad \Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

反之, 在K'系同一地点先后发生两个事件在K系中的时间间隔为:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

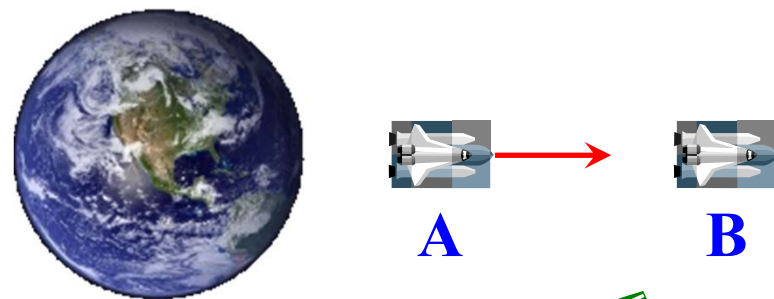
2. 时间相对性的理想实验

谁年轻问题 → 孪生子佯谬

甲乙两孪生兄弟,甲留在地球,乙坐飞船旅行,在甲看,时间在飞船上流逝得比地球上慢,故乙比甲年轻,在乙看,时间在地球上流逝得比飞船上慢,故甲比乙年轻.到底谁年轻?

广义相对论证明,在非惯性系中时间流逝的慢,故乙比甲年轻.1971年,马里兰大学的研究小组将原子钟乘飞机进行实验,发现飞机上的钟比地面上的钟慢59 ns,与理论符合到 $\pm 1\%$.

飞船A→B: 地球系中为两地时
飞船系中原时



例1: μ 子在静止参照系中平均经过 $2 \times 10^{-6} \text{ s}$ (固有寿命) 衰变为电子和中微子. 宇宙射线在大气上层产生的 μ 子速度达 $2.994 \times 10^8 \text{ m/s}$, 若没有时间膨胀效应, 只能行进 600 m , 不可能达到地面实验室, 但实际 μ 子可穿透 9000 m 的大气层. 以地面为参照系 μ 子寿命为多少?

解: $\Delta x' = v' \Delta t = v \tau_0 = 2.994 \times 10^8 \times 2 \times 10^{-6} = 598.8 \text{ (m)}$

地面参照系 **K**, μ 子参照系 **K'**, 地面参照系中 μ 子运动

μ 子在自己的参照系中静止 参照系 **K'** 中为原时

参照系 **K** 为运动系:

$$\tau = \frac{\tau'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ s}}{\sqrt{1 - (0.998)^2}} = 3.16 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\Delta x = v \Delta t = v \tau = 2.994 \times 10^8 \times 3.16 \times 10^{-5} = 9461.0 \text{ (m)}$$